

Tugas Individu 1
FRONTEND HTML CSS JAVASCRIPT
II3140 - Web and Mobile Application Development



Disusun oleh:
Theresia Ivana Marella Siswahyudi - 18223126

Program Studi Sistem Dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2025

DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM WEBSITE.....	3
A. Nama dan Deskripsi Website.....	3
B. Tujuan dan Visi Pembuatan Website.....	3
C. Target Pengguna.....	3
D. Fitur Website.....	3
ARSITEKTUR & STRUKTUR TEKNIS.....	9
A. Struktur Folder & File.....	9
B. Teknologi yang Digunakan.....	9
C. Struktur Database.....	9
D. Arsitektur Aplikasi.....	10
E. Proses Deploy.....	10
Lampiran.....	10

INFORMASI UMUM WEBSITE

A. Nama dan Deskripsi Website

Nama : Virtual Lab Kimia

Deskripsi : Virtual Lab Kimia adalah platform pembelajaran interaktif berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa TPB ITB mempelajari konsep-konsep kimia melalui modul pembelajaran yang di dalamnya terdapat *file* Power Point, video YouTube, serta simulasi virtual. Website ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari konsep-konsep kimia secara menyenangkan melalui *flashcard*, kuis, serta games interaktif serta mengakses materi tersebut dengan mudah dan aman tanpa batasan ruang dan waktu.

B. Tujuan dan Visi Pembuatan Website

Tujuan:

- Mempermudah mahasiswa dalam memahami konsep-konsep kimia secara virtual
- Memberikan pengalaman belajar yang aman, interaktif, dan fleksibel

Visi:

Menjadi platform laboratorium virtual berbasis web yang komprehensif dan inovatif untuk mendukung pembelajaran kimia bagi mahasiswa TPB ITB.

C. Target Pengguna

Target utama pengguna website ini adalah mahasiswa TPB ITB tahun pertama yang sedang menempuh mata kuliah Kimia Dasar. Ke depannya, platform ini juga dapat dikembangkan untuk menjangkau mahasiswa perguruan tinggi lain dengan kurikulum kimia dasar serupa, dosen atau asisten dosen yang memerlukan media pembelajaran interaktif, serta siswa SMA tingkat akhir yang ingin mempersiapkan diri menghadapi praktikum kimia di tingkat perguruan tinggi.

D. Fitur Website

No.	Gambar	Penjelasan
1.		Beranda Ini merupakan <i>page</i> beranda yang akan menampilkan pesan “Selamat Datang di Virtual Learning” serta tombol-tombol menu yang dapat diakses pengguna untuk melakukan pembelajaran kimia secara virtual.

2.

The screenshot displays a virtual learning interface. At the top, a navigation bar includes 'Virtual Learning', 'Beranda', 'Pembelajaran', 'Tabel Periodik', 'Flashcard', 'Kuis', and 'Games'. The main section is titled 'Modul Pembelajaran Kimia' and features six modules arranged in a 2x3 grid:

- Modul 1: Atom dan Molekul** - Memahami dasar-dasar atom dan molekul. Buttons: Simulasi, Video, PDF.
- Modul 2: Ikatan Kimia dan Struktur** - Mempelajari jenis-jenis ikatan kimia dan sifatnya. Buttons: Simulasi, Video, PDF.
- Modul 3: Struktur Atom dan Sistem Periodik** - Mengenal struktur atom dan sistem periodik unsur. Buttons: Simulasi, Video, PDF.
- Modul 4: Molekul, Mol, dan Persamaan Kimia** - Mempelajari konsep molekul, mol, dan bagaimana menyeimbangkan persamaan kimia. Buttons: Simulasi, Video, PDF.
- Modul 5: Stoikiometri** - Menghitung perbandingan zat dalam reaksi kimia. Buttons: Simulasi, Video, PDF.
- Modul 6: Gas** - Mengenal sifat-sifat gas dan hukum-hukum gas. Buttons: Simulasi, Video, PDF.

Below the modules is a 'LabXchange' section with a search bar and navigation links. It features a 'The Atom' pathway with 'Simulations and interactive animations' and 'Pathways'. A privacy notice is visible on the right. At the bottom, a YouTube video player shows a lecture titled 'Kuliah Online Kimia Dasar B "Atom dan Molekul"' by Dr. Grandprix T. M. Kadja, from the Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. The video player includes a progress bar, volume control, and a 'Subscribe' button. Below the video, a preview of a chemistry textbook cover titled 'Chemistry for Engineering Students' by Jacqueline Bennett • SUNY Oneonta is shown, with the chapter title 'Atom & molekul'.

Modul Pembelajaran
Ini merupakan *page* modul pembelajaran yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran berupa simulasi, video, dan PPT dengan format PDF.

3.

Virtual Learning Beranda Pembelajaran **Tabel Periodik** Flashcard Kuis Games

Tabel Periodik Interaktif

Klik pada unsur untuk melihat informasi detail

Lantanida

Aktinida

Mendelevium

Md

Nomor Atom: 101 Massa Atom: 258 u Kategori: Aktinida Periode: 7 Golongan: Aktinide

Konfigurasi Elektron: [Rn] 5f⁸

Legenda: Logam Alkali, Logam Alkali Tanah, Logam Transisi, Logam Pasca-Transisi, Metaloid, Non-logam, Halogen, Gas Mulia, Lantanida, Aktinida

Tabel Periodik

Ini merupakan *page* tabel periodik interaktif dimana setiap elemen di dalamnya dapat di klik dan akan menampilkan informasi detail mengenai elemen tersebut.

4.

Virtual Learning Beranda Pembelajaran **Tabel Periodik** **Flashcard** Kuis Games

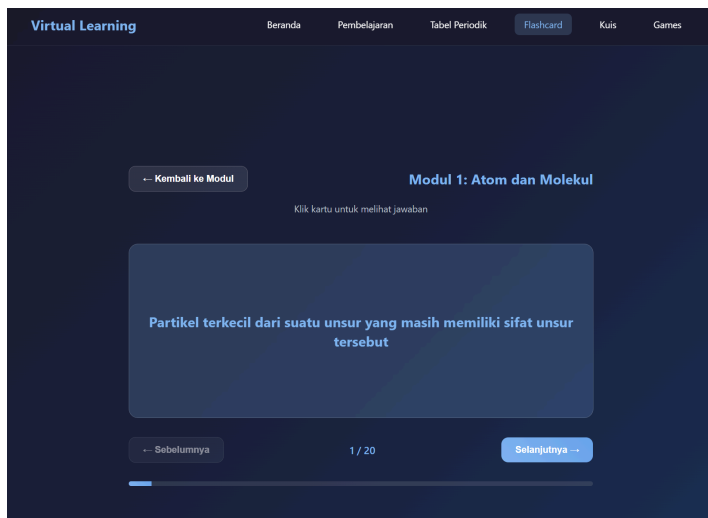
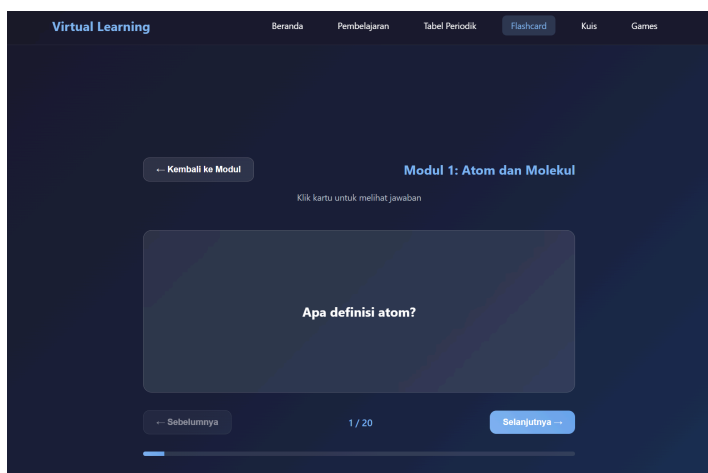
Pilih Modul Pembelajaran

Setiap modul berisi 20 flashcard untuk membantu pembelajaran Anda

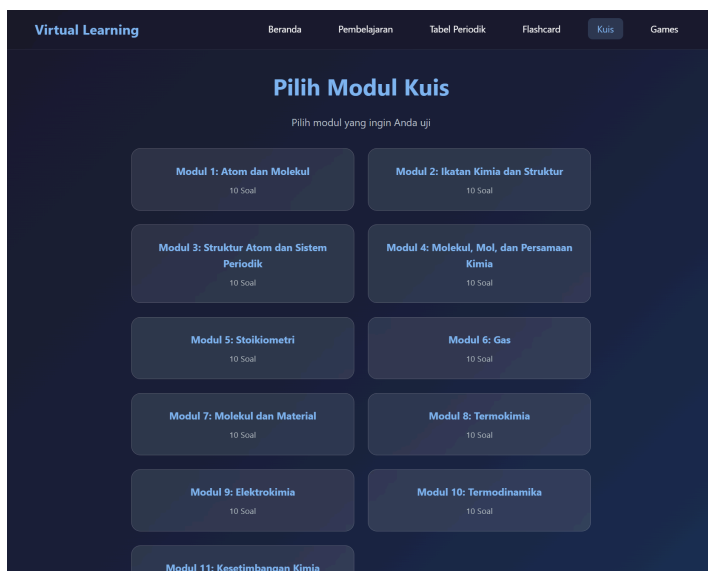
Modul 1: Atom dan Molekul Mulai Belajar	Modul 2: Ikatan Kimia dan Struktur Mulai Belajar
Modul 3: Struktur Atom dan Sistem Periodik Mulai Belajar	Modul 4: Molekul, Mol, dan Persamaan Kimia Mulai Belajar
Modul 5: Stoikiometri Mulai Belajar	Modul 6: Gas Mulai Belajar
Modul 7: Molekul dan Material Mulai Belajar	Modul 8: Termokimia Mulai Belajar

Flashcard

Ini merupakan *page* *flashcard* yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk *flashcard* dan jika di klik akan menampilkan jawaban dari soal tertera.

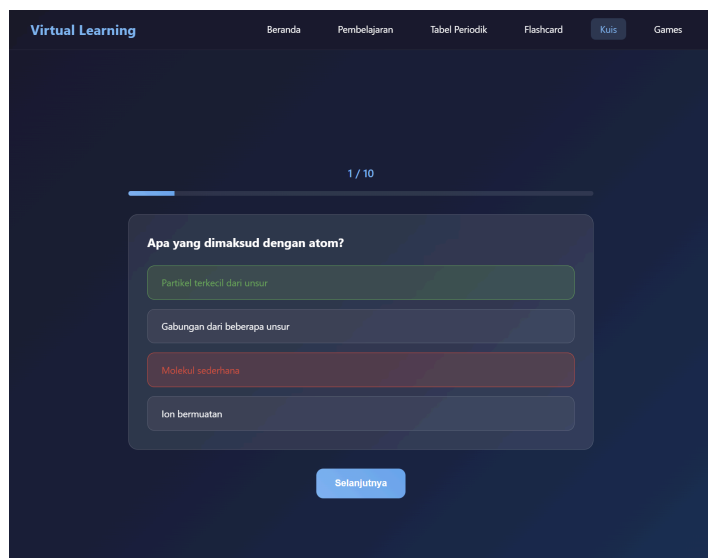
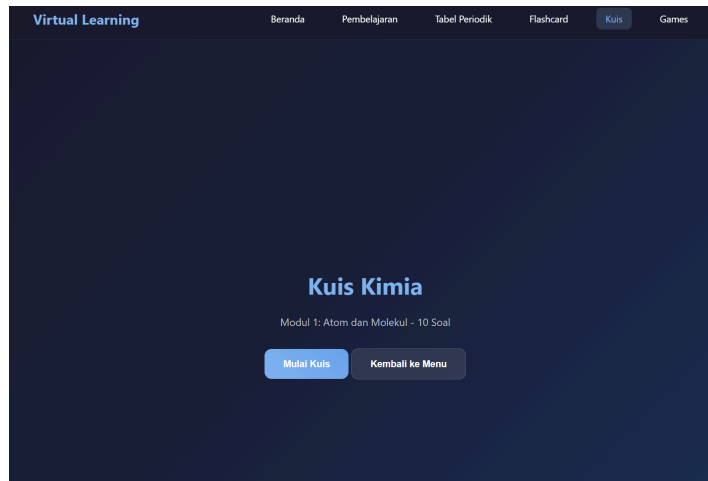


5.

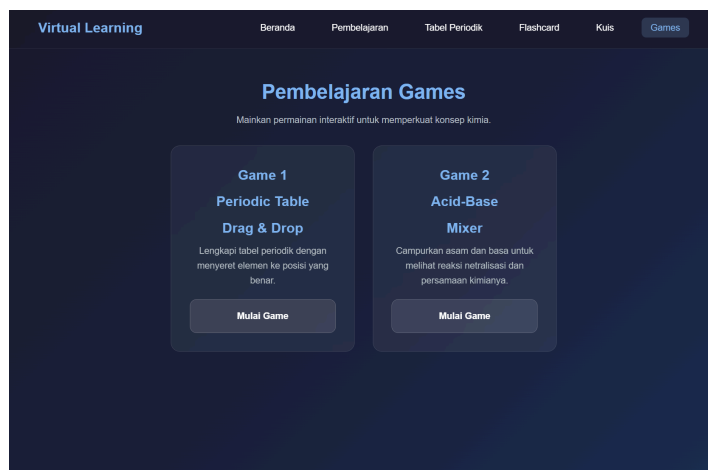


Kuis

Ini merupakan *page* kuis yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk kuis. Setiap soal yang dijawab dengan benar, box jawaban akan berubah berwarna hijau. Bila soal dijawab dengan salah, box jawaban akan berubah berwarna merah.



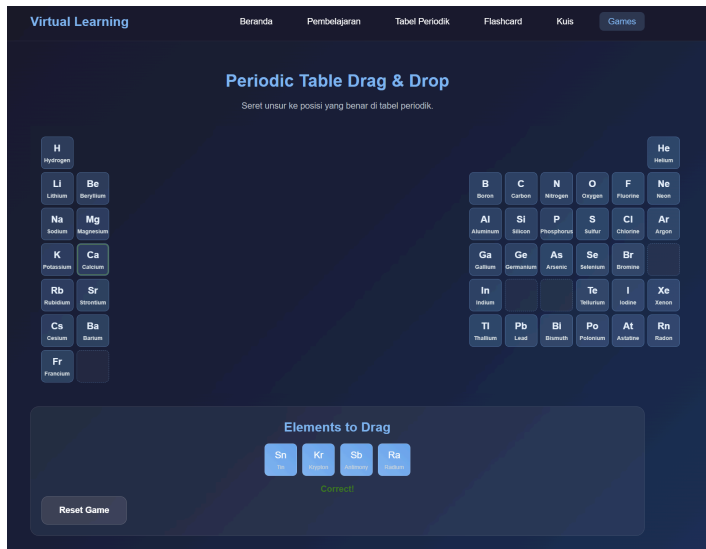
6.



Games

Ini merupakan *page games* yang menampilkan 2 opsi games berupa *games Periodic Table Drag & Drop* dan *Acid-Base Mixer*.

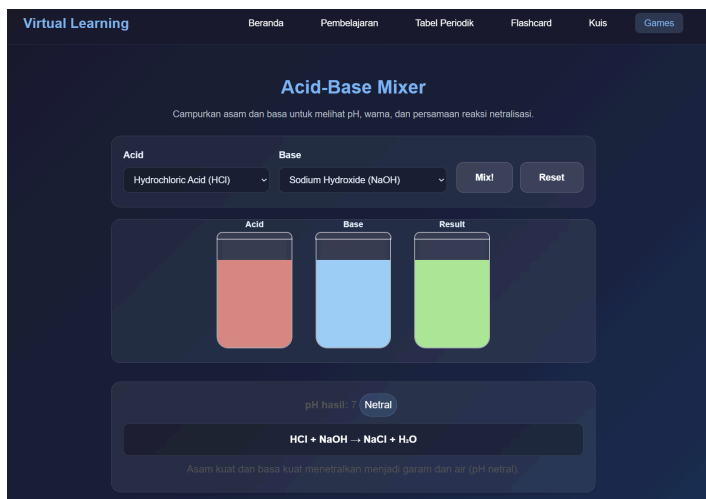
7.



Periodic Table Drag & Drop

Ini merupakan *page Periodic Table Drag* dimana pengguna akan diminta untuk melengkapi tabel periodik. Jika *page* di-*refresh* maka elemen yang menghilang dari tabel periodik pun akan berubah.

8.

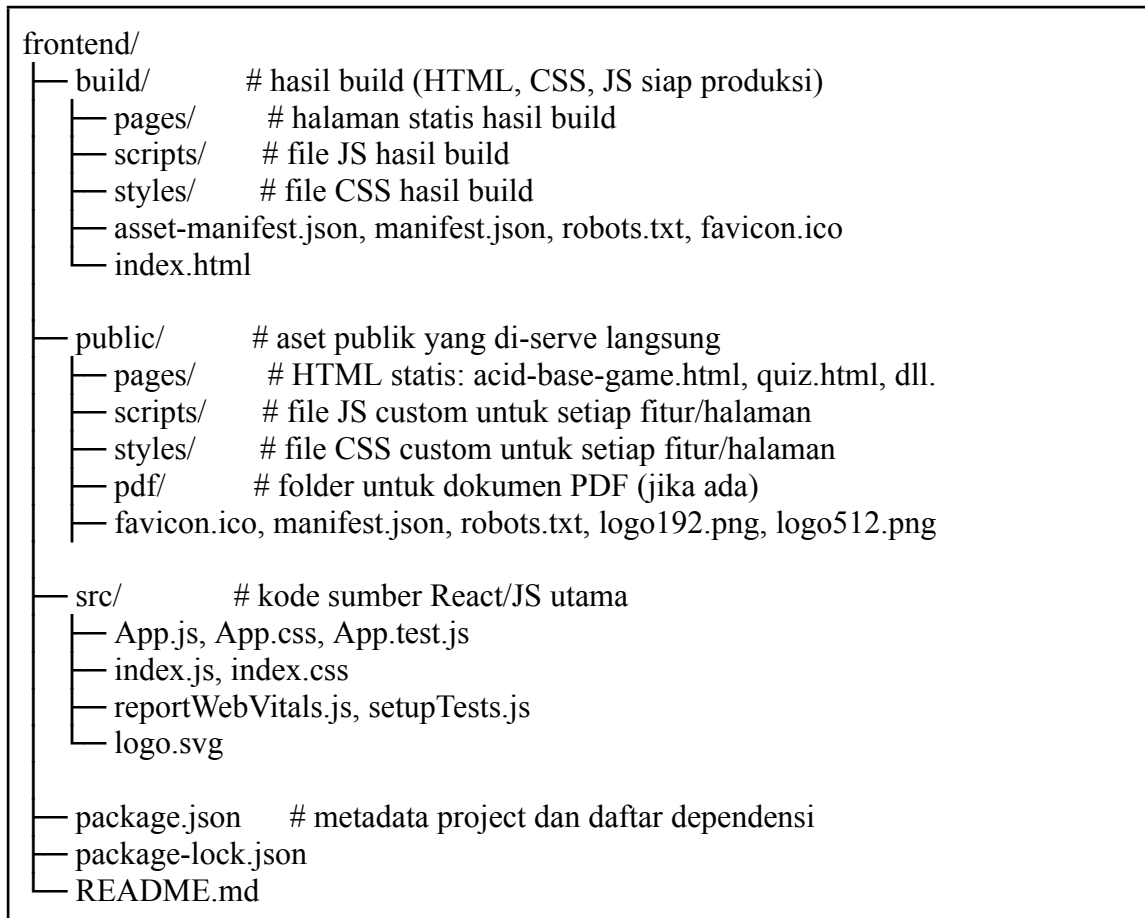


Acid-Base Mixer

Ini merupakan *page Acid-Base Mixer* dimana pengguna dapat memilih senyawa asam dan basa yang ingin dicampurkan. Lalu, *beaker result* yang terdapat di dalam *page* akan terisi dengan cairan berwarna sesuai dengan reaksi dari pencampuran 2 senyawa yang sudah pengguna pilih sebelumnya.

ARSITEKTUR & STRUKTUR TEKNIS

A. Struktur Folder & File



B. Teknologi yang Digunakan

1. HTML5, CSS3, JavaScript untuk markup, styling, dan interaktivitas.
2. React.js (bisa dilihat dari struktur src/ dan App.js) untuk membangun komponen UI.
3. Node.js/npm untuk manajemen package dan proses build.
4. Hosting/Deployment: Vercel (mengambil hasil build React dari folder /build).
5. Tidak ada backend/server khusus; semua file statis disajikan oleh server web.

C. Struktur Database

Belum ada database, semua data masih statis.

D. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur berbasis client-side rendering:

- Browser (Client) → mengakses file statis hasil build React.
- Vercel (Hosting) → menyajikan file statis (index.html, JS, CSS, aset) ke pengguna.
- Semua logika dijalankan di sisi klien (JavaScript di browser).
- Tidak ada server backend khusus, API eksternal, atau microservices saat ini.

E. Proses Deploy

1. Push source code ke GitHub.
2. Hubungkan repo GitHub ke akun Vercel.
3. Vercel otomatis build React app (npm install && npm run build).
4. Vercel meng-deploy hasil build ke URL project (https://nama-project.vercel.app).
5. Setiap push baru ke branch utama akan otomatis redeploy.

Lampiran

Link repository: https://github.com/meerancor33/Tugas1_PAWM.git